



郑州大学网络空间安全学院

学生实验报告

实验课程 数字电路与数字系统综合实验

开课时间 2021 至 2022 学年 第 一 学期

年 级 专业班 信息安全

姓 名 学 号

总 成 绩	
教师签名	

网络空间安全学院制

实验教学管理基本规范

实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定实验教学管理基本规范。

- 1、每门实验课程一般会包括多个实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。
- 2、实验报告应由实验准备、实验过程、结果分析三大部分组成。每部分均在实验成绩中占一定比例。各部分成绩的观测点、考核目标、所占比例可参考附表执行。各专业可以根据具体情况，调整考核内容和评分标准。
- 3、学生必须在完成实验预习内容的前提下进行实验。教师要在实验过程中抽查学生预习情况，在学生离开实验室前，检查学生实验操作和记录情况，并在实验报告第七部分教师签字栏签名，以确保实验记录的真实性。
- 4、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，完整保存实验报告。在完成所有实验项目后，教师应按学生姓名将批改好的各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，按班级交课程承担单位（实验中心或实验室）保管存档。
- 5、实验课程成绩按其类型采取百分制或优、良、中、及格和不及格五级评定。

附表：实验考核参考内容及标准

	观测点	考核目标	成绩组成
实验准备	1. 预习报告 2. 提问 3. 对于设计型实验，着重考查设计方案的科学性、可行性和创新性	对实验目的和基本原理的认识程度，对实验方案的设计能力	20%
实验过程	1. 是否按时参加实验 2. 对实验过程的熟悉程度 3. 对基本操作的规范程度 4. 对突发事件的应急处理能力 5. 实验原始记录的完整程度 6. 同学之间的团结协作精神	着重考查学生的实验态度、基本操作技能；严谨的治学态度、团结协作精神	30%
结果分析	1. 所分析结果是否用原始记录数据 2. 计算结果或软件运行结果是否正确 3. 实验结果分析是否合理 4. 对于综合实验，各项内容之间是否有分析、比较与判断等	考查学生对实验数据处理和现象分析的能力；对专业知识的综合应用能力；事实求实的精神	50%

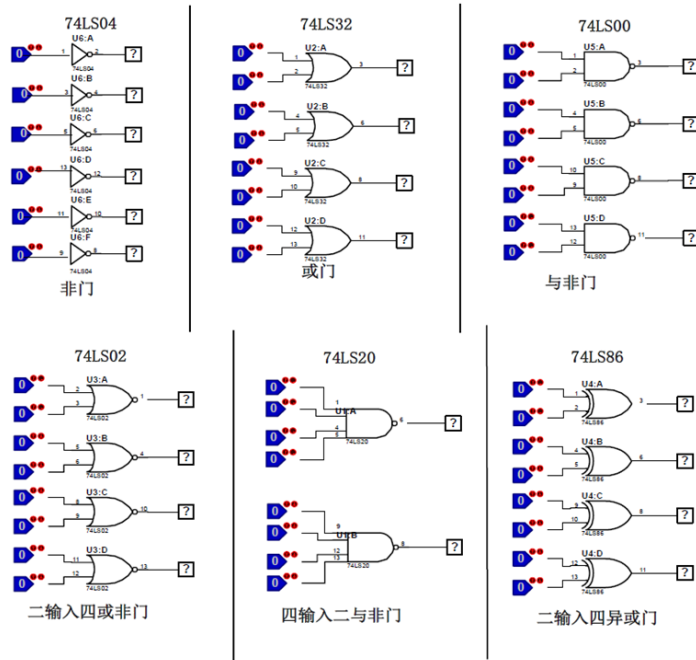
实验一					
实验名称	用门电路实现组合逻辑电路			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.10.15	实验成绩	
实验目的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、熟悉门电路的逻辑功能、逻辑表达式、逻辑符号、等效逻辑图。 2、掌握数字电路实验箱及示波器的使用方法。 3、学会检测基本门电路的方法。				
实验环境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线。 2、器件：74LS04（6 非门）、74LS32(2 输入 4 或门)、74LS00(2 输入端 4 与非门)、74LS02（2 输入 4 或非门）、74LS20(4 输入 2 与非门)、74LS86(2 输入 4 异或门)。				
实验准备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点） 1.门电路是最基本的逻辑元件，它能实现最基本的逻辑功能，即其输入与输出之间存在一定的逻辑关系。 2.TTL 集成电路的工作电压为 5V。本实验中使用的 TTL 集成电路是双列之差型的集成电路，其管脚识别方法：将 TTL 集成电路正面（印有集成电路型号标记正对自己，有缺口或有圆点的一端在前面，左下方第一脚为管脚“1”，按逆时针方向，依次为 1、2、3、4……。				

实
验
内
容
及
实
验
步
骤

(给出实验内容具体描述：硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

选择实验用的集成电路芯片，插进数字电路实验箱，按照实验电路图用杜邦线连线，左边的输入端接到逻辑开关上，右边的输出端接发光二极管，特别注意

VCC 和 GND 不能接错。线连接好后检查有无接错，再用万用表测试有无短路方可上电测试。实验仿真图如图 1-1:



真值表:

74LS04			74LS32			74LS00		
A		F	A	B	F	A	B	F
0		1	0	0	0	0	0	1
1		0	0	1	1	0	1	1
			1	0	1	1	0	1
			1	1	1	1	1	0

74LS02			74LS86		
A	B	F	A	B	F
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0

实验内容及实验步骤

74LS20

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

实验结果及分析	（对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议） 实验一是之后所有实验的基础，虽然简单只是学习了实验箱的用法以及常用的门电路的用法，但是却是之后所有实验的基础，其中需要注意的点有，在安装芯片，改变线路的时候要注意断开电源，要注意芯片的正反防线，注意芯片需要接地接电源，注意芯片针脚与面包板相对应的接线孔。面包板是 1-16，而基本门电路只是 1-14，接线时要注意针脚的编号，尤其是大于 8 的时候。熟悉了输入方式以及输出方式。
教师评语	（教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价） 教师签名： 年 月 日

实验二					
实验名称	用门电路实现组合逻辑电路			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.10.22	实验成绩	
实验目的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、掌握组合逻辑电路的设计方法及功能测试方法。 2、熟悉组合电路的特点				
实验环境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线。 2、74LS04（6 非门）、74LS32(2 输入4 或门)、74LS00(2 输入端4 与非门)、74LS20(4 输入2 与非门)等芯片。				
实验准备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点） 1、根据设计要求，定义输入逻辑变量和输出逻辑变量，然后列出真值表； 2、利用卡络图或公式法得出最简逻辑表达式，并根据设计要求所指定的门电路或选定的门电路，将最简逻辑表达式变换为与所指定门电路相应的形式； 3、画出逻辑图； 4、用逻辑门或组件构成实际电路，最后测试验证其逻辑功能。组合逻辑电路设计过程如图 3-1 所示。由小规模集成门电路构成组合逻辑电路设计的实现过程如下。 <pre> graph TD A[设计逻辑图] --> B[逻辑化简] B --> C[逻辑变换] C --> D[逻辑实现] D --> E[逻辑化简] E --> F[逻辑变换] F --> G[逻辑实现] G --> H[逻辑化简] H --> I[逻辑变换] I --> J[逻辑实现] </pre>				

(给出实验内容具体描述：硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

1.设计投票电路。4人投票，权重 1，2，3，4，票数过半通过。

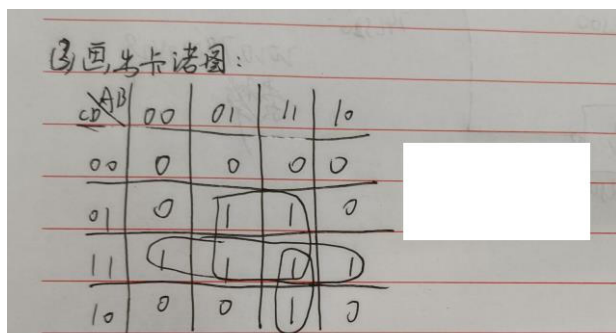
1) 列出真值表。

A	B	C	D	票数	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	4	0
0	0	1	0	3	0
0	0	1	1	5	0
0	1	0	0	2	0
0	1	0	1	6	1
0	1	1	0	5	0
0	1	1	1	9	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	5	0
1	0	1	0	4	0
1	0	1	1	8	1
1	1	0	0	3	0
1	1	0	1	7	1
1	1	1	0	6	1
1	1	1	1	10	1

2)由真值表写出函数表达式_____。

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D}$$

3)画出卡诺图

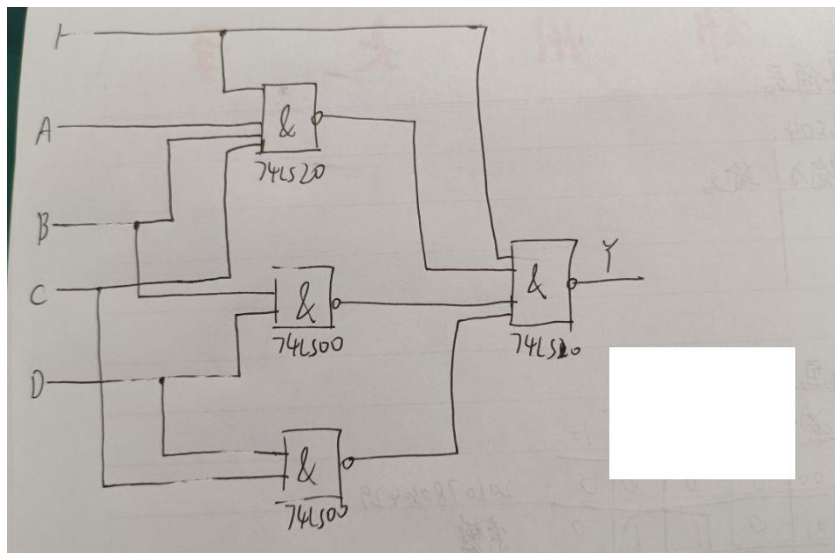


(4) 转换成最简:

$$Y = ABC + BD + CD$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{B} D + \overline{C} D$$

5) 画出逻辑图



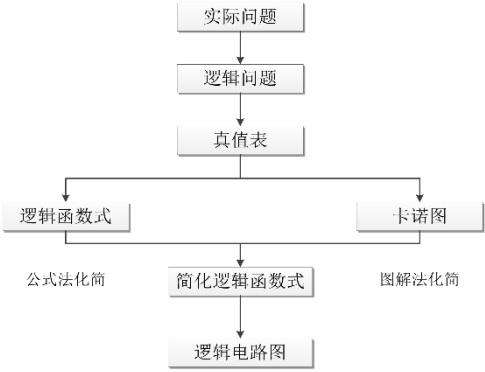
实验内容及实验步骤

实验结果及分析	（对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议） 通过这次实验主要掌握了 74LS00、74LS20 芯片的使用和原理，可以根据设计要求，定义输入逻辑变量和输出逻辑变量，然后列出真值表，继续列出卡诺图，由卡诺图得出设计出来的最简与或式或者最简或与式，即最简逻辑表达式，之后根据最简逻辑表达式选出所需要的相关芯片，开始设计要求所指定的门电路。学到了实际问题转化为逻辑问题的相关思路以及由逻辑问题如何罗列出真值表，再从卡诺图入手化简由真值表得出的逻辑函数式，然后以此为依据得出逻辑电路图。受益匪浅。
教师评语	（教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价） 教师签名： 年 月 日

实验三					
实验名称	用门电路实现组合逻辑电路			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.11.1	实验成绩	
实 验 目 的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、掌握组合逻辑电路的设计方法及功能测试方法。 2、熟悉组合电路的特点。				
实 验 环 境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线、万用表 2、74LS04（6 非门）1 片、74LS32(2 输入4 或门) 1 片、74LS00(2 输入端4 与非门) 2 片、74LS20(4 输入2 与非门)1 片。				
实 验 准 备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点） 1、根据设计要求，定义输入逻辑变量和输出逻辑变量，然后列出真值表； 2、利用卡络图或公式法得出最简逻辑表达式，并根据设计要求所指定的门电路或选定的门电路，将最简逻辑表达式变换为与所指定门电路相应的形式； 3、画出逻辑图； 4、用逻辑门或组件构成实际电路，最后测试验证其逻辑功能。组合逻辑电路设计过程如图 3-1 所示。由小规模集成门电路构成组合逻辑电路设计的实现过程如下。				

实
验
内
容
及
实
验
步
骤

(续表)



(给出实验内容具体描述；硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

1.设计一个举重裁判电路

共有三个裁判，1 个主裁判和 2 个副裁判，只有当主裁判和一名以上的副裁判认为运动员举重成功后发出合格信号，运动员的成绩才有效。

1) 列出真值表。

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

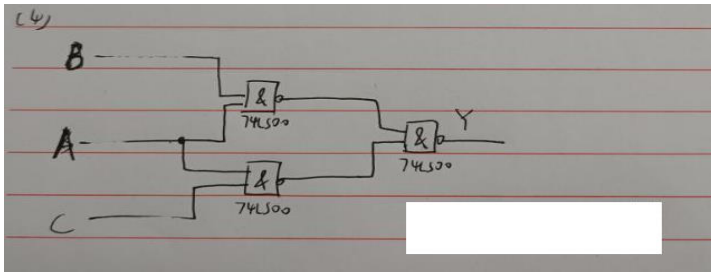
2) 由真值表写出函数表达式。_____

3) 将上面函数表达式转换成最简形式。_____

4)画出逻辑图，将 A、B、C 接逻辑开关，输出 Y 接发光二极管。改变输入信号验证真值表。

实
验
内
容
及
实
验
步
骤

(续表)



2、人类的血型有四种：A、B、AB、O 型。在输血时，献血者与受血者必须同血型，特殊情况下，献血者与受血者的血型必须符合图 3-2 所示的输血规则关系，即 AB 型血的人只能输血给 AB 型血的人，但 AB 型血的人可以接受所有血型的血；O 型血的人可以输血给任何血型的人，但 O 型血的人只能够接受 O 型血；A 型血的人能够接受 A 型和 O 型血；B 型血的人能够接受 B 型和 O 型血；设计门电路设计一个检验献血者与受血者的血型在符合输血规则时，电路输出 1 的血型检验电路。（提示：设 00 代表 A 型血、01 代表 B 型血、10 代表 AB 型血、11 代表 O 型血。献血者的血型用逻辑变量 WX 表示，受血者的血型用逻辑变量 YZ 表示。）

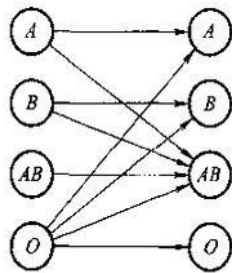


图 3-2 输血规则关系图

- 1)列出真值表。(见续表)
- 2)根据真值表写出函数表达式_____

1)
$$F = \bar{W}\bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + \bar{W}\bar{X}Y\bar{Z} + \bar{W}X\bar{Y}Z + \bar{W}XYZ + W\bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + W\bar{X}Y\bar{Z} + WX\bar{Y}Z + WXYZ$$

- 3)将上面函数表达式转换成最简形式_____

3)
$$\begin{array}{c|c|c|c|c} YZ \backslash WX & 00 & 01 & 11 & 10 \\ \hline 00 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 01 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 11 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 10 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

$$F = \bar{W}\bar{X}\bar{Z} + W\bar{X} + Y\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z}$$

$$= (\bar{W} + \bar{X} + \bar{Z}) \cdot (\bar{W}X + Y\bar{Z}) \cdot (X + \bar{Y} + \bar{Z})$$

$$= (\bar{W}\bar{X}\bar{Z}) \cdot (\bar{W}X + Y\bar{Z}) \cdot (X + \bar{Y} + \bar{Z})$$

- 4)画出逻辑图，连接电路进行验证。

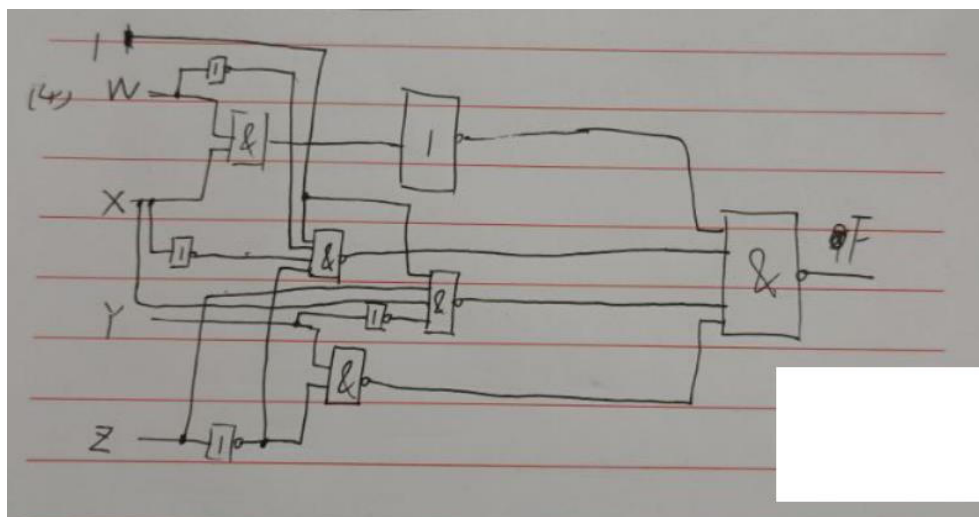
(见续表)

(续表)

1)

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

4)



实 验 结 果 及 分 析	（对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议） 通过这次实验掌握了很多芯片的相关知识，意识到了有时候做出一些转换，虽然结果殊途同归，但是逻辑图和电路连接变得更加简单。有时候逻辑表达式的表示方法需要根据不同情况进行不同的改变。更加深入地理解了解决数字电路实验问题的相关流程，能够更好更快地将现实问题转化为逻辑问题、能够更快更准确地写出真值表和卡诺图，并且将逻辑函数表达式根据提供的芯片进行适当的转换。此次实验中的两个问题，本人都成功解决，但是第二个问题的逻辑电路设计还是不够好，以至于连接电路的时候实验箱上面连接的电线看起来非常多并且杂乱，总而言之此次电路设计上还有很多地方需要改进。
教 师 评 语	（教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价） 教师签名： 年 月 日

实验四					
实验名称	用门电路实现组合逻辑电路			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.11.8	实验成绩	
实 验 目 的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、掌握组合逻辑电路的设计方法及功能测试方法。 2、熟悉组合电路的特点。				
实 验 环 境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线。 2、74LS04（6 非门）、74LS32(2 输入4 或门)、74LS00(2 输入端4 与非门)、74LS20(4 输入2 与非门)等芯片。				
实 验 准 备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点） 1、根据设计要求，定义输入逻辑变量和输出逻辑变量，然后列出真值表； 2、利用卡络图或公式法得出最简逻辑表达式，并根据设计要求所指定的门电路或选定的门电路，将最简逻辑表达式变换为与所指定门电路相应的形式； 3、画出逻辑图； 4、用逻辑门或组件构成实际电路，最后测试验证其逻辑功能。组合逻辑电路设计过程如图 3-1 所示。由小规模集成门电路构成组合逻辑电路设计的实现过程如下。 <pre> graph TD A[设计逻辑图] --> B[列出真值表] B --> C[化简逻辑表达式] C --> D[用与非门实现] C --> E[用或非门实现] D --> F[画出逻辑图] E --> F F --> G[用门电路实现] </pre>				

(给出实验内容具体描述：硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

1. 设计一个监视交通信号灯工作状态的组合逻辑电路

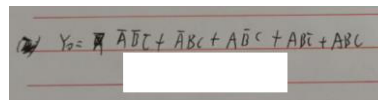
每一组信号灯都有红、黄、绿三盏灯组成，正常工作时，任何时刻必须有一盏灯点亮，且只允许一盏灯点亮，否则电路发生故障，产生故障信号提醒维修人员进行及时修理。

1) 列出真值表。

红	黄	绿	Y_0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

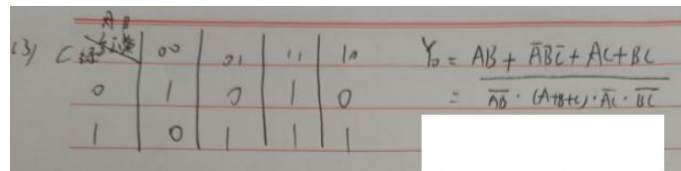
2) 由真值表写出函数表达式

$Y =$ _____。



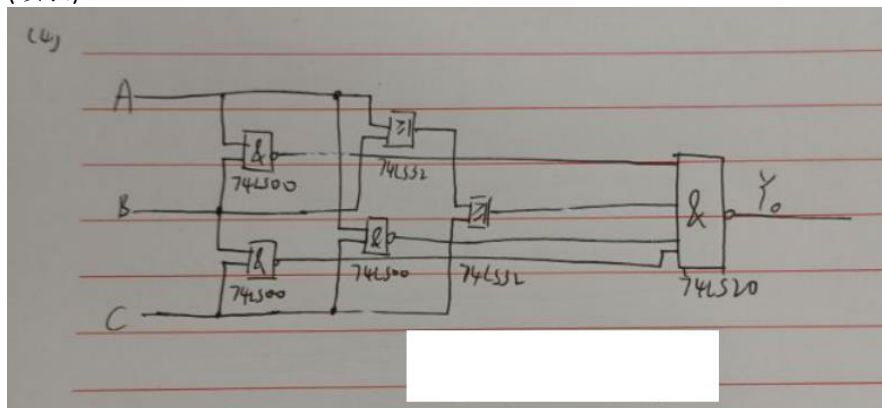
3) 将上面函数表达式转换成最简形式。

$Y =$ _____



4) 画出逻辑图，并在图中标明芯片脚号。按图选择所需要的集成芯片进行连线，用逻辑开关 A、B、C 表示红、黄、绿灯的状态变化，输出端 Y_0 接发光二极管用来观察输出变化状态。

(续表)



2、设 ABCD 是一个 8421BCD 码，使用最少的与非门设计一个能判断该 8421BCD 码是否大于等于 5 的电路，该数大于等于 5， $F=1$ ；否则为 0。

1) 列出真值表。

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

2)根据真值表写出函数表达式_____

(续表)

$$\begin{aligned} (2) F = & \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D \\ & + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D \end{aligned}$$

3)将上面函数表达式转换成最简形式_____

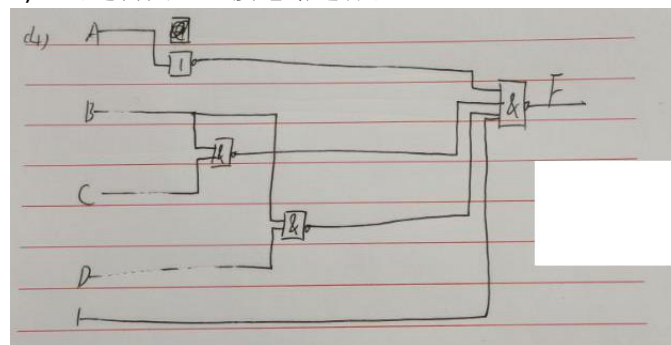
3) $F = A + BD + BC$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

$$F = A + BD + BC$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{B}D + \overline{B}C$$

4)画出逻辑图，连接电路进行验证。



实验结果及分析	(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议) 此次实验所用芯片与以往相同。实验中的第一个需要关注的点是故障提醒的判别条件的确认。如果不列出真值表，往往会把三个灯都不亮的情况忽略掉，这也从侧面说明了针对具体问题转化为逻辑问题并且列出相应真值表的优势：每种情况都能考虑到。这样第一个小实验就迎刃而解了。第二个小实验也没有什么难度，只要把握好相应的逻辑关系就能轻松解答。从这个问题中我们能看出将有真值表得出的函数表达式通过卡诺图的形式进行化简的重要之处。若是单单使用最初的函数表达式，不仅难以阅读，逻辑电路也会设计的一塌糊涂。
---------	--

教师评语	（教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价） 教师签名：_____ _____年 _____月 _____日
------	---

实验五					
实验名称	用门电路实现组合逻辑电路			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.11.15	实验成绩	
实验目的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、掌握组合逻辑电路的设计方法及功能测试方法。 2、熟悉组合电路的特点				
实验环境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线、万用表 2、门电路芯片若干。				
实验准备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点） 1、根据设计要求，定义输入逻辑变量和输出逻辑变量，然后列出真值表； 2、利用卡络图或公式法得出最简逻辑表达式，并根据设计要求所指定的门电路或选定的门电路，将最简逻辑表达式变换为与所指定门电路相应的形式； 3、画出逻辑图； 4、用逻辑门或组件构成实际电路，最后测试验证其逻辑功能。组合逻辑电路设计过程如图 5-1 所示。由小规模集成门电路构成组合逻辑电路设计的实现过程如下。 <pre> graph TD A[设计逻辑图] --> B[逻辑表达式] B --> C[化简] C --> D[逻辑图] D --> E[设计逻辑图] D --> F[设计逻辑图] D --> G[设计逻辑图] E --> H[设计逻辑图] F --> H G --> H </pre>				

（给出实验内容具体描述：硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等）

1、设计汽车蜂鸣器报警电路，报警规则：当车窗和车门都打开，或者车钥匙处于点火位置且车门打开时，汽车蜂鸣器发出报警信号。要求用与非门设计实现该逻辑电路。

1) 进行逻辑抽象，确定输入输出变量，并进行逻辑赋值。

事件的起因—— 车窗 W 、车门 D 的状态和车钥匙 K 的位置

事件的结果—— 蜂鸣器 F 发出报警信号

逻辑赋值—— 车窗和车门打开为“1”，关闭为“0”，

车钥匙处于点火位置时 $K=1$ ，蜂鸣器发出报警信号时 $F=1$ 表示。

列真值表：

车窗 (W)	车门 (D)	钥匙 (K)	蜂鸣器 (F)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2) 根据题意，直接列写逻辑函数式。

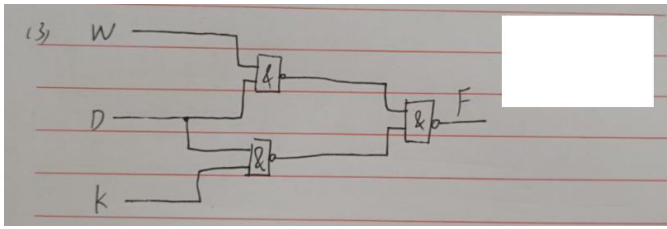
当 W 和 D 都为“1”或 D 和 K 都为“1”时， $F=1$ 。

$$F = WD + KD \Rightarrow F = \overline{\overline{KD} + \overline{WD}} = \overline{KD} \cdot \overline{WD}$$

3) 用与非门设计逻辑电路，画出逻辑图，并连接电路验证真值表。

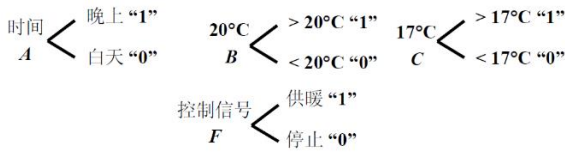
实
验
内
容
及
实
验
步
骤

(续表)



2、已知某房间供暖控制系统的功能：白天，室温低于 20℃时供暖；晚上，室温低于 17℃时供暖。设计逻辑电路，实现供暖系统的控制功能，要求输出信号 F 仅在需要供暖时为高电平信号。

1) 进行逻辑抽象，确定输入、输出变量，并赋值。

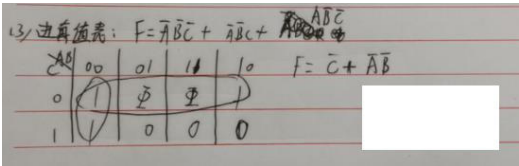


2) 根据逻辑要求，列真值表。

注意：无论是白天还是晚上，B=1、C=0 的取值是不可能出现的，因为室温不可能既低于 17℃，同时又高于 20℃。真值表如下：

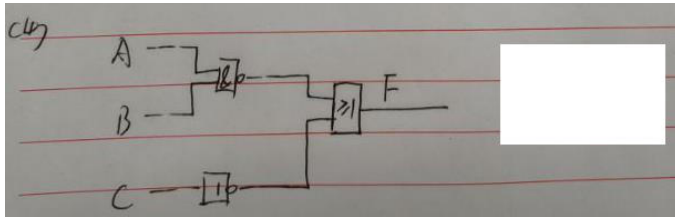
时间 (A)	20℃ (B)	17℃ (C)	控制信号 (F)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	Φ
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	Φ
1	1	1	0

3) 写出逻辑函数式，并化简。



4) 画出逻辑图，并连接电路验证真值表。

(续表)



实验内容及实验步骤

。

实验结果及分析	（对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议） 这次试验总体上比较简单，主要原因是相较于前几次指定芯片的实验而言，这个实验的自由度更高，任意芯片均可选择，故逻辑电路图也比之前几次的更加简洁和清晰。此实验也在之前几次的实验基础上进行了拔高，一是因为第一个小实验不用再费力去绘制真值表，从问题的意思即可轻易得出逻辑函数的最简表达式，省去了真值表、卡诺图和函数的化简步骤。破除了之前认为实验题肯定要先列真值表的惯性思维。二是第二个小实验出现了无法实现的情况，这不禁让我们开始思考：不存在的情况怎么处理？后来得知：不存在的情况既可以归类为“1”的结果，又可以归类为“0”的结果，因此在绘制卡诺图并依据卡诺图化简函数表达式的时候可以把不存在的两种情况并到“1”的情况中去，大大简化了问题的解决过程。
---------	---

教师评语	(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价) 教师签名: 年 月 日
------	---

实验六					
实验名称	用门电路实现组合逻辑电路			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.11.22	实验成绩	
实验目的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、掌握组合逻辑电路的设计方法及功能测试方法。 2、熟悉组合电路的特点				
实验环境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线、万用表 2、门电路芯片若干。				
实验准备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点） 1、根据设计要求，定义输入逻辑变量和输出逻辑变量，然后列出真值表； 2、利用卡络图或公式法得出最简逻辑表达式，并根据设计要求所指定的门电路或选定的门电路，将最简逻辑表达式变换为与所指定门电路相应的形式； 3、画出逻辑图； 4、用逻辑门或组件构成实际电路，最后测试验证其逻辑功能。组合逻辑电路设计过程如图 6-1 所示。由小规模集成门电路构成组合逻辑电路设计的实现过程如下。 <pre> graph TD A[设计逻辑图] --> B[逻辑表达式] B --> C[化简] C --> D[用指定门电路实现] C --> E[用通用门电路实现] D --> F[逻辑图] E --> F F --> G[用门电路实现] </pre>				

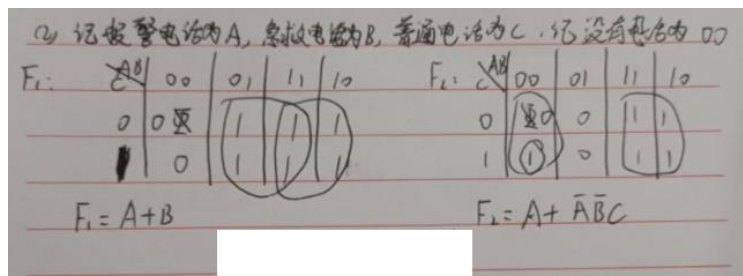
(给出实验内容具体描述; 硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录; 软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

1、电话室对 3 种电话编码控制, 按紧急次序排列优先级高低是报警电话、急救电话、普通电话, 分别编码 11、10、01。试设计该编码电路。

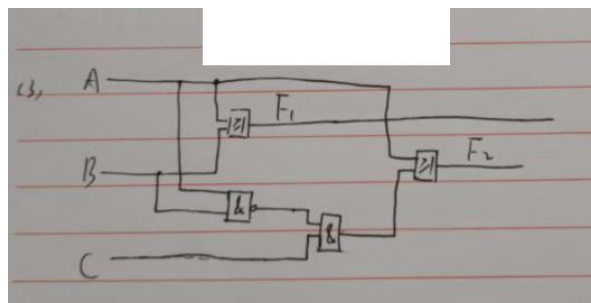
1) 列真值表:

报警	急救	普通	F1	F2
0	0	0	Φ	Φ
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

2) 逻辑函数:



3) 画出逻辑电路图:



2、试用 74LS138 设计一个多输出组合网络, 他的输入是 4 位二进制码 ABCD, 输出为: F1: ABCD 是 4 的倍数; F2: ABCD 比 2 大; F3: ABCD 在 8~11 之间 (包含 8 和 11); F4: ABCD 不等于 0。

1) 写出对应的逻辑函数:

(续表)

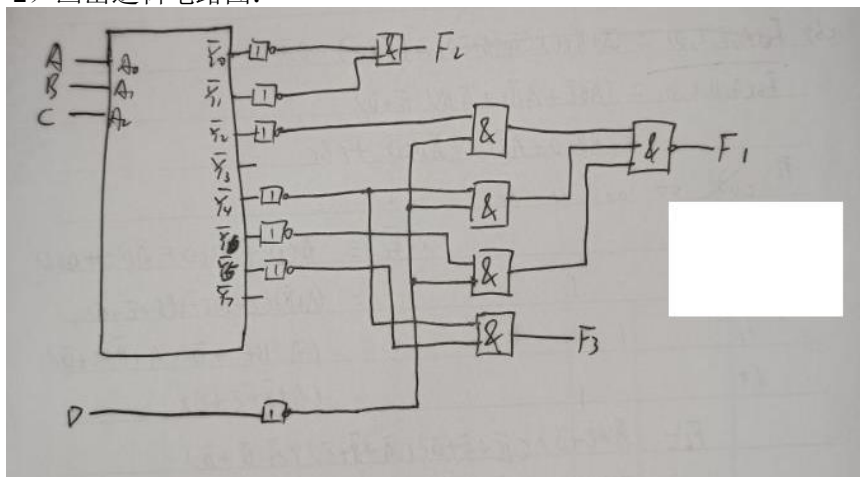
$$F_1 = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} = (\overline{A}B + B)\overline{C}\overline{D}$$

$$F_2 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \cdot \overline{A}\overline{B}C\overline{D}$$

$$F_3 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} = \overline{A}\overline{B}$$

A	B	C	D	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1

2) 画出逻辑电路图:



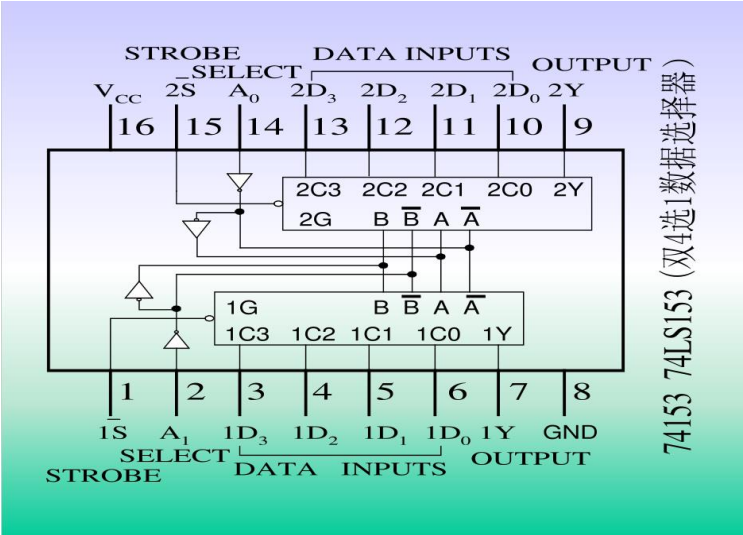
实验结果及分析	（对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议） 实验结果正确，经过调试能够得到题目中要求的输出结果。 当实验过程中遇到问题时，应该思考为什么会出现这样的问题，一点一点的对比和检测，或者检查是不是电路图的逻辑错误。 刚开始创建工程时选择的目标芯片一定要与实验板上的芯片相对应。 连接电路时要注意保证线与端口连接好，并且注意不要画到器件图形符号的虚线框里面。 顶层文件的实体名只能有一个，而且注意符号文件不能与顶层文件的实体名相同。 保存波形文件时，注意文件名必须与工程名一致，因为在多次为一个工程建立波形文件时，一定要注意保存时文件名要与工程名一致，否则不能得到正确的仿真结果。 仿真时间区域的设定与输入波形周期的设定一定要协调，否则得到波形可能不便于观察或发生错误。
教师评语	（教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价） 教师签名： 年 月 日

实验七					
实验名称	数据选择器及应用			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.11.9	实验成绩	
实验目的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、掌握数据选择器的逻辑功能和使用方法。 2、学习用数据选择器进行组合逻辑电路设计的方法。				
实验环境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线、万用表 2、门电路芯片若干。				

实验准备

（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点）

数据选择器是数字系统中常用的中规模集成电路。它的主要功能是根据地址码的控制，从多路输入数据中选择一路作为输出。本实验采用中规模集成器件双4选1数据选择器74LS153进行组合逻辑电路设计，74LS153引脚图如图7-1所示。



74LS153 内部有两个地址码不同的4选1数据选择器，通过输入不同地址码

A1和A0，可以控制输出Y选择4个输入数据D3-D0中的一个。表2为74LS153的逻辑功能表。

1ST(2ST)	A₁	A₀	1Y	(2Y)
1	*	*	0	(0)
0	0	0	1D ₀	(2D ₀)
0	0	1	1D ₁	(2D ₁)
0	1	0	1D ₂	(2D ₂)
0	1	1	1D ₃	(2D ₃)

根据表 2 所示，可以写出函数表达式：

1Y=A₁•A₀•1D₀ +A₁•A₀•1D₁+A₁•A₀•1D₂ +A₁•A₀•1D₃

2Y=A₁•A₀•2D₀+A₁•A₀•2D₁+A₁•A₀•2D₂+A₁•A₀•2D₃

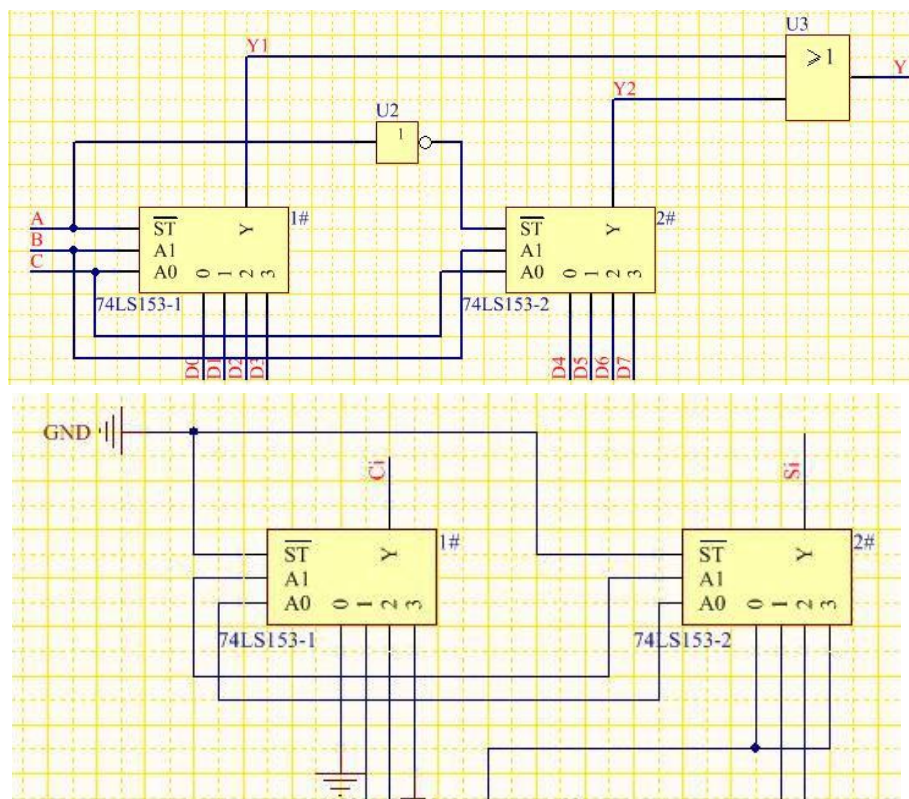
式中 D3-D0 为 4 路数据输入端；A1A0 为输入地址代码，可组成四种状态：

00、01、10、11，依次对应选择 D0-D3；ST'为选通输入端（或称使能端），它的作用是控制数据选择器处于“工作”或“禁止”的状态，低电平有效，Y 为选输出

端 数据选择器的应用非常广泛。利用选通输入端 ST'进行选择对象数量的扩展，实现逻辑函数；变并行码位串行码（并入串出）等。

（1）选择对象扩展。74LS153 只有两个地址输入端A1和A0，将ST'作为第三位地址输入端来构成 8选1数据选择器。具体来说是将8选1数据选择器的地址码 A1 和A0 分别接

74LS153的A1和A0端，74LS153（1#）的 ST'=A2，74LS153（2#）的ST'=A2'，同时用或门把1Y和2Y的输出信号合并，便得到8选1数据选择器。具体电路如图7-2所示，图中A、B、C为8选1数据选择器



利用双4—1数据选择器构成一位全加器。

一位全加器真值表

A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

转换真值表

A	B	S_i	1Y	C_i	2Y
0	0	C_{i-1}	1D ₀	0	2D ₀
0	1	$\overline{C_{i-1}}$	1D ₁	C_{i-1}	2D ₁
1	0	$\overline{C_{i-1}}$	1D ₂	C_{i-1}	2D ₂
1	1	C_{i-1}	1D ₃	1	2D ₃

转换真值表

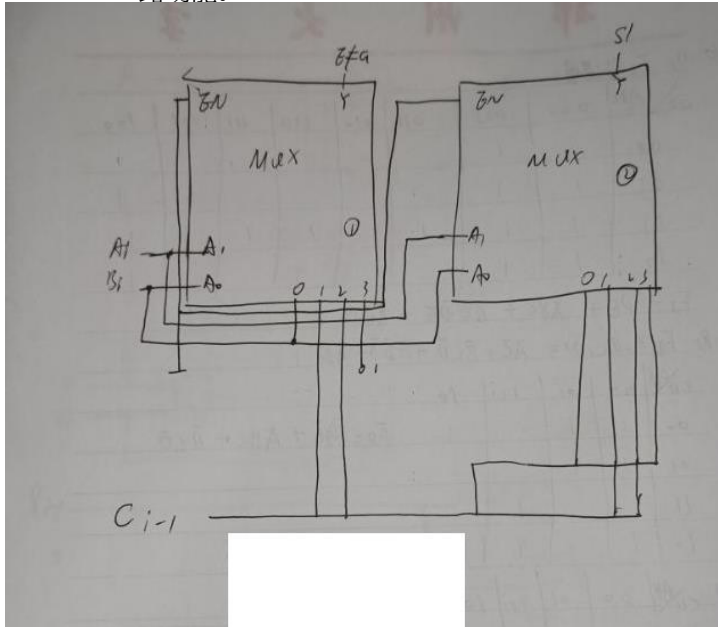
A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

A	B	S_i	1Y	C_i	2Y
0	0	C_{i-1}	1D ₀	0	2D ₀
0	1	$\overline{C_{i-1}}$	1D ₁	C_{i-1}	2D ₁
1	0	$\overline{C_{i-1}}$	1D ₂	C_{i-1}	2D ₂
1	1	C_{i-1}	1D ₃	1	2D ₃

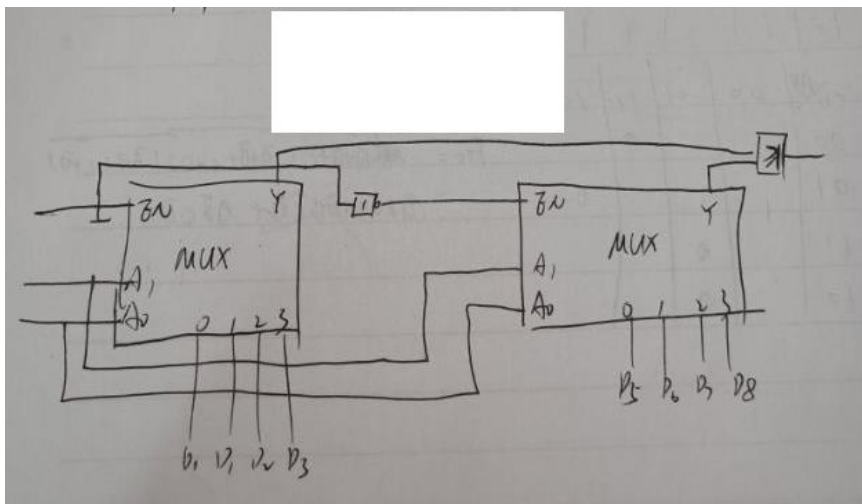
实验内容及实验步骤

(续表)(给出实验内容具体描述;硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录;软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

- 1、使用数据选择器 74LS153 完成 1 位全加器或全减器。设一个控制端,当控制端为 1 时是全加器,控制端为 0 时是全减器,画出设计逻辑电路图,检测并记录电路功能。



- 2、用 4 选 1 数据选择器 74LS153 加必要的门电路实现下列逻辑函数,采用实验方法验证; $F(A,B,C,D) = \sum m(1,2,4,9,10,11,12,14,15)$, 画出设计逻辑电路图。



实验结果及分析	（对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议） 当实验过程中若遇到问题，不要盲目的把导线全部拆掉，然后又重新连接一遍，这样不但浪费时间，而且也无法达到锻炼我们动手动脑能力的目的。 此时，我们应该静下心来，冷静地分析问题的所在，有可能存在哪一环节，比如实验原理不正确，或是实验电路需要修正等等，只有这样我们的能力才能有所提高。 在实验过程中，要学会分工协作，不能一味的自己动手或是自己一点也不参与其中。 在实验过程中，要互相学习，学习优秀同学的方法和长处，同时也要学会虚心向指导老师请教，当然这要建立在独立思考过的基础上。 数字电子技术实验，有利于掌握知识体系与学习方法，有利于激发我们学习的主动性，增强自信心，有利于培养我们的创新钻研的能力，有利于书本知识技能的巩固和迁移。通过在数字电子技术实验中的实践，收获颇丰！！
教师评语	（教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价） 教师签名： 年 月 日

实验八																													
实验名称		半加器及全加器		指导老师	关景华																								
实验教室		6-112	实验时间	2021.12.5	实验成绩																								
实验目的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、熟练使用门电路搭建自己需要的电路。 2、掌握加法器电路的搭建和使用。																												
实验环境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线、万用表 2、门电路芯片若干。																												
实验准备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点） 1.半加器原理 按照二进制加法运算规则可以列出下表所示的半加器真值表，其中 A、B 是两个加数，Y 是相加的和，Z 是向高位的进位。 <table><tr><th colspan="2">输入</th><th colspan="2">输出</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>					输入		输出		A	B	Y	Z	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
输入		输出																											
A	B	Y	Z																										
0	0	0	0																										
0	1	1	0																										
1	0	1	0																										
1	1	0	1																										

(给出实验内容具体描述：硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

由上表写出逻辑表

达式： $S = A'B + AB'$

$A \oplus B$

$CO = AB$

因此半加器可有异或门和与非门组成。

2.全加器原理

在将两个多位二进制数相加时，除了最低位以外，每一位都应该考虑来自低位的进位，即将两个对应位的加数和来自低位的 3 个数相加，这种运算称为全加，所用的集成电路称为全加器。

根据二进制加法运算规则可列出 1 位全加器的真值表：

输入			输出	
C_{i-1}	A_i	B_i	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

由真值表写出逻辑表达式：

$S_i = (A'B'C_{i-1} + AB'C_{i-1} + A'BC_{i-1} + ABC_{i-1})'$

$C_i = (A'B' + B'C_{i-1} + A'C_{i-1})'$

(续表)

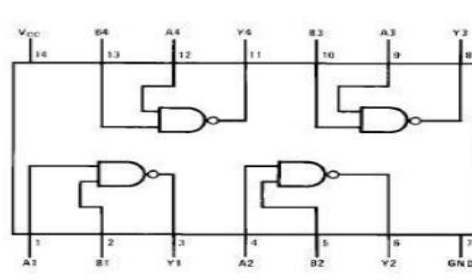
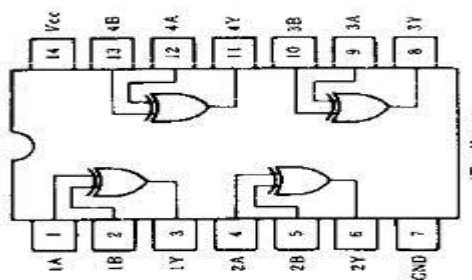
1. 半加器

半加器可以用异或门和与非门搭建，因为用到了 74LS86(四异或门)和

74LS00 (2 输入端 4 与非门)。管脚示意图 8-1:

74LS86

74LS00



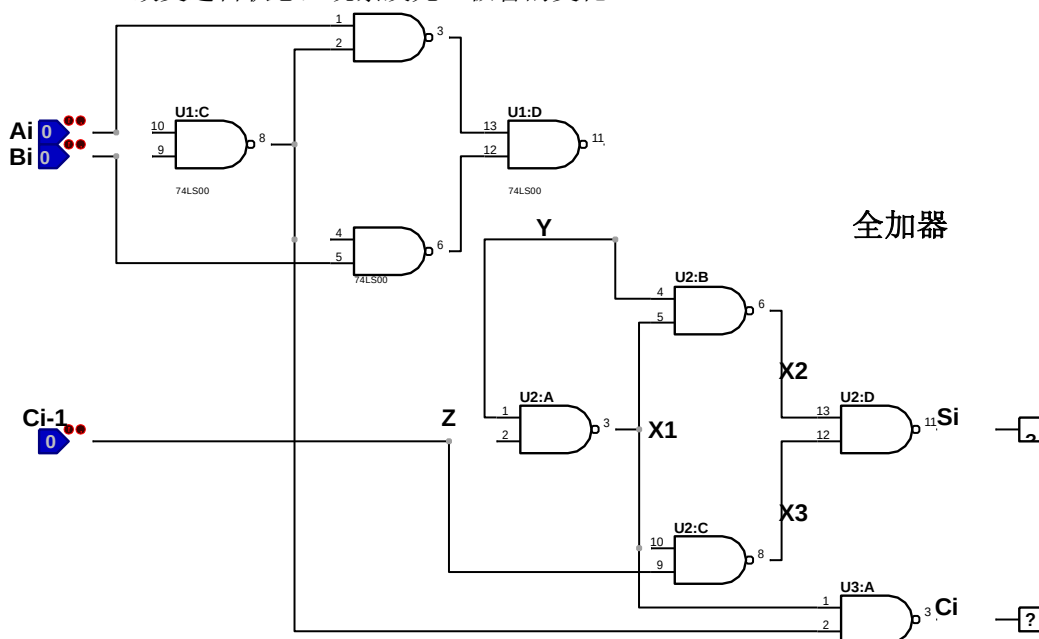
1) 将74LS86 和74LS00 按照仿真图 8-2 所示的电路连接，A、B 接逻辑开关，Y、Z 接发光二极管。

2) 改变逻辑状态，观察和、进位的变化。

2. 全加器

1) 将74LS00 按照仿真图 8-3 所示的电路连接，Ai、Bi、Ci-1 接逻辑开关，Si、Ci 接发光二极管。

2) 改变逻辑状态，观察发光二极管的变化。



实验结果及分析	(对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议) 线路不通可以运用逻辑笔去检查导线是否可用;检查哪里是否断路, 导线没有接好。在实验过程中切记焦躁, 在遇到问题是不要盲目的把导线全部拆掉, 然后从新连接, 这样不但不能锻炼自己动手动脑的目的而且很浪费时间。此时应该静下心来认真思考, 冷静分析问题所在, 及时修改。在实验过程中, 要互相学习, 学习优秀同学的方法和长处, 同时也要学会虚心向指导老师请教, 当然这要建立在独立思考过的基础上。在实验过程中, 要学会分工协作, 不能一味的自己动手或是自己一点也不参与其中。
教师评语	(教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价) 教师签名: 年 月 日

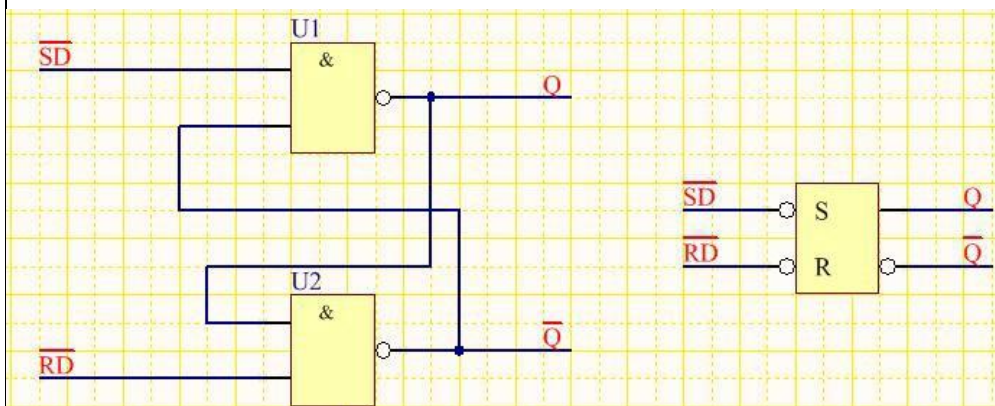
实验九					
实验名称	触发器			指导老师	关景华
实验教室	6-112	实验时间	2021.12.12	实验成绩	
实验目的	（给出本次实验要求掌握的知识点、技能等） 1、学习触发器逻辑功能的测试方法。掌握基本 RS 触发器、D 触发器及 JK 触发器的逻辑功能及触发方式。熟悉触发器不同逻辑功能之间相互转换的方法。				
实验环境	（列出本次实验所使用的平台、器材和相关软件等） 1、数字电路实验箱、连接线、万用表、门电路芯片若干。				
实验准备	（硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点）				

(硬件相关实验给出本实验实验原理；软件相关实验给出本实验涉及的相关知识点)

触发器是具有记忆功能的逻辑电路，每个触发器能够存储 1 位二进制数据，是时序逻辑电路的基本单元，是数字逻辑电路的重要器件。触发器按逻辑功能分为 RS 触发器、D 触发器、JK 触发器和 T 触发器。RS 触发器具有 $RS=0$ 的约束条件，T 触发器和 D 触发器的功能比较简单，JK 触发器的逻辑功能最为灵活。

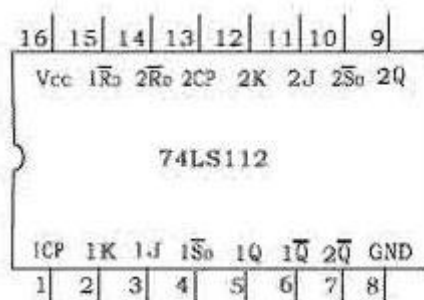
1、基本 RS 触发器

基本 RS 触发器的电路如图 9-1 所示，是由两个与非门交叉耦合而成。



通常称 R_D 为置“0”端，因为 $R_D=0$ ($S_D=1$) 时触发器置“0”； S_D 为置“1”端，因为 $S_D=0$ ($R_D=1$) 时触发器置“1”。当 $S_D=R_D=1$ 时触发器的状态保持不变；当 $S_D=R_D=0$ 时触发器的状态不定。状态方程为：

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S_D + \overline{R_D} Q^n \\ \overline{S_D} + \overline{R_D} = 1 \end{cases}$$



其中，J、K 为数据输入端，CP 为时钟控制信号，Q 与 $\overline{Q}$ 为两个互补输出端。在有效时钟脉冲触发时，输出可以实现“同步置位”“状态不变”“状态变反”四种功能。特征方程为

实验内容及实验步骤

(给出实验内容具体描述；硬件相关实验给出实验步骤和实验原始记录；软件相关实验给出程序清单、调试过程出现的问题以及解决方法、运行结果等)

1、基本 RS 触发器功能测试。

根据图 9-1, 用 74LS00 的 2 个与非门组成基本 RS 触发器, 按表 9-1 的要求进行逻辑功能测试, 记录实验结果。当 S_D 、 R_D 同时为“0”后, 再恢复到同时为“1”时, 多测几次看输出状态是否稳定。

表 9-1 74LS00 组成基本 RS 触发器逻辑功能测试数据记录表

1、基本 RS 触发器功能测试。

根据图 9-1, 用 74LS00 的 2 个与非门组成基本 RS 触发器, 按表 9-1 的要求进行逻辑功能测试, 记录实验结果。当 S_D 、 R_D 同时为“0”后, 再恢复到同时为“1”时, 多测几次看输出状态是否稳定。

表 9-1 74LS00 组成基本 RS 触发器逻辑功能测试数据记录表

$\overline{R_D}$	$\overline{S_D}$	Q	$\overline{Q}$	功能
0	1			
1	1			
1	0			
1	1			
0	0			
1	1			

2、集成 JK 触发器 74LS112 的功能测试。

(1) 测试 74LS112 的置位、复位功能。复位输入 R_D 、直接置位 S_D 接逻辑开关。按表 3-2 改变 S_D 、 R_D , 记录实验结果。

表9-2 74LS112 的复位、置位功能测试数据记录表

(续表)

(2) 测试 74LS112 的逻辑功能。在 74LS112 中选定一个 JK 触发器，令 $S_D=R_D=1$ ，J、K 接逻辑开关，CP 接单次脉冲源，Q 接逻辑指示灯。按表 9-3 改变 J、K 及 CP，记录实验结果。

表9-3 74LS112 逻辑功能测试数据记录表

J	K	CP	Q^{n+1}		功能
			$Q^n = 0$	$Q^n = 1$	
0	0	↑			
		↓			
0	1	↑			
		↓			
1	0	↑			
		↓			
1	1	↑			
		↓			

表中:箭头向上--低到高电平跳变，箭头向下--高到低电平跳变

若 S_D 、 R_D 、J、K 都置“1”，CP 接逻辑开关，观察开关从“1”变为“0”时触发器的状态能否正常翻转。

$\overline{R_D}$	$\overline{S_D}$	a	a_{n+1}	功能
1	1	0	0	保持
1	1	1	1	
1	0	0	1	置1
1	0	1	1	置0
0	1	0	0	
0	1	1	0	不定
0	0	0	X	
0	0	1	X	

$\overline{R_D}$	$\overline{S_D}$	Q	Q_{n+1}	功能
1	1-0	1	0	置0
	0-1	0	1	反转
1-0	1	1	0	反转
0-1		0	1	置0

实 验 结 果 及 分 析	（对实验结果进行分析、总结实验心得体会以及改进建议） 数字电路实验是研究和检验数字电路理论的实验。它也是我们电子科学与技术专业接触到的第一门与专业相关的实验课程。在选课的时候就感觉对于不擅长动手的我这会是一门很难的课程。然而我清楚地明白数字电子技术是一门理论与实践密切相关的学科，如果光靠理论，我们可能会二丈和尚摸不着头脑，在毫无实践的情况下学习这门课无疑意义的。如果借助实验，效果就不一样了，特别是数字电子技术实验，能让我自己去验证一下书上的理论，自己去设计，这有利于培养我的实际设计能力和动手能力。任何事情都是从不会到会，没有人一出生就会，虽然我的动手能力比较差，但我是怀着认真学习的良好心态来对待这门课程。我相信通过学习，自己可以得到跟好的锻炼。通过此次的实验不仅锻炼了自己的动手能力，同样也培养了自己的逻辑思维能力。
教 师 评 语	（教师对该生的实验准备、实验步骤、实验结果分析以及实验态度给出综合评价） 教师签名： 年月日